

Modelado y Simulación de Robots - GIRS

Práctica 3: Simulación de Robots usando middleware

Parte B

Objetivo

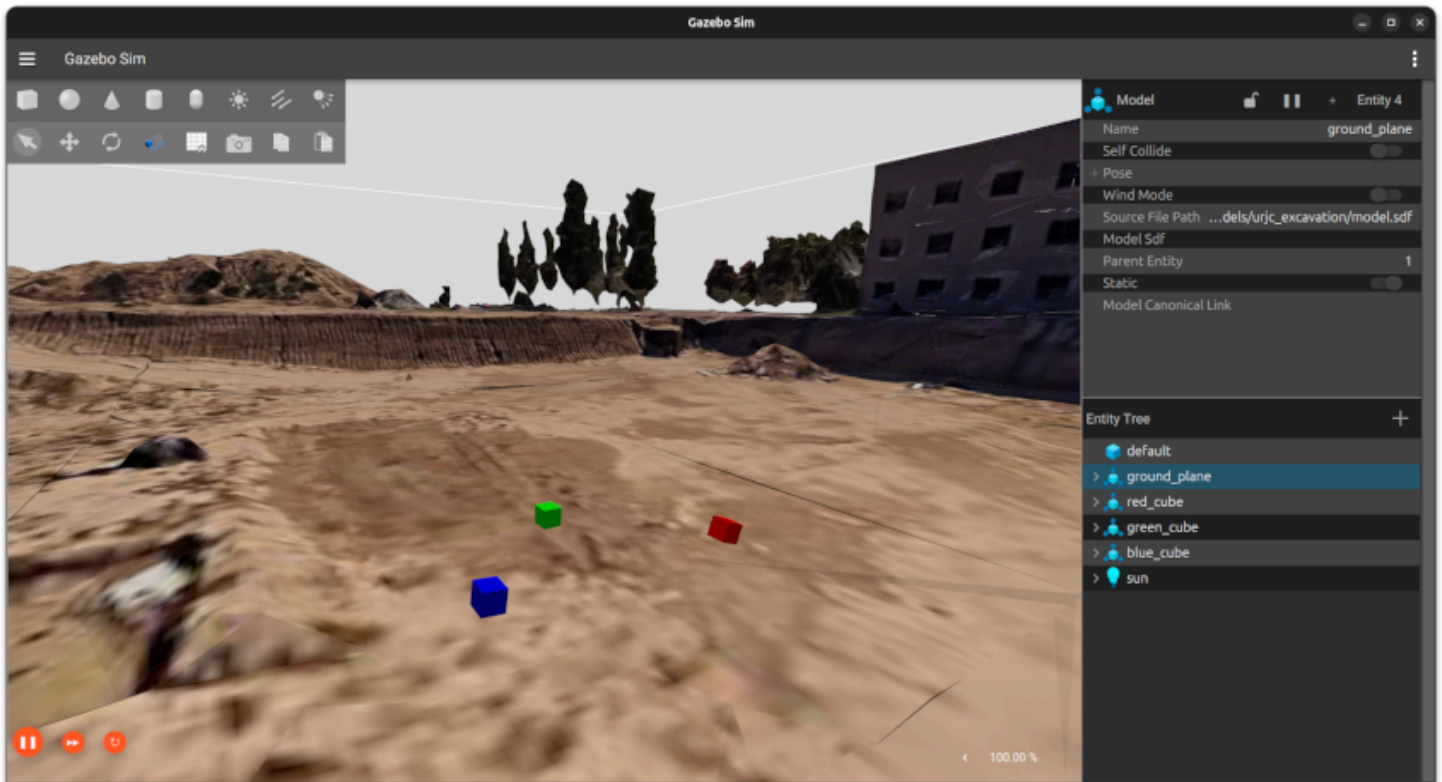
Realización del análisis de coste del mecanismo pick and place (equivalente a la Fase 3 de la práctica 2) en el simulador Gazebo mediante el framework de [MoveIt2](#). Para ello, se utilizará el robot realizado en la práctica 2.

1. Encontrar posiciones deseadas del brazo

Con los archivos generados en la Parte A de esta práctica podemos encontrar las posiciones del brazo y la pinza para poder agarrar la caja. Para ello, usamos los sliders del `joint state` en RViz y la simulación proporcionada.

A partir del mundo de simulación `urjc_excavation_msr` se deberá situar al robot en la posición (0, 0) para coger la caja verde situada en el (3, 0).

El mundo de la simulación está disponible en el siguiente enlace: <https://github.com/juanscelyg/urjc-excavation-world>



Este mundo se lanza mediante el comando:

```
ros2 launch urjc_excavation_world urjc_excavation_msr.launch.py
```

Recuerda anotar los puntos de interés obtenidos como posiciones de apertura/cierre de pinza, acercamiento a las cajas, posición para agarrar las cajas y para dejarlas en el robot, estas se deben introducir después como `group states` en el asistente de Moveit.

2. Configuración de Moveit

Generar un paquete con la configuración del controlador del brazo. Por convención estos paquetes suelen llamarse `<nombre robot>_moveit_config`. Se recomienda utilizar el asistente de configuración de Moveit, que se ejecuta en el launch `setup_assistant.launch.py`.

Recuerda hacer las modificaciones necesarias para que los controladores funcionen correctamente, como añadir el fichero `<robot name>.srdf` al `<robot name>.urdf.xacro`, revisar el `joint_state_limits.yaml`, etc. Ver vídeo disponible en Aula Virtual.

3. Launch del robot

A continuación, en el paquete generado en la Parte A de la práctica, se debe añadir un fichero `launch` donde no sólo se lance el mundo, RViz y el robot, si no también el `robot state publisher`.

Ese último debe ser el generado por MoveIt disponible en el archivo `rsp.launch.py` de la configuración anterior. Para poder controlar las ruedas tienes que realizar una transformación del `topic` de velocidad a tipo `Stamped`. Ver fichero ejemplo en Aula Virtual.

Ten en cuenta que para que todo funcione correctamente todos los nodos deberán tener activado el parámetro **`use_sim_time`**.

4. Launch de los controladores

Además, en este paquete del robot, se debe generar un `launch` file que configure y ejecute los controladores. Deberá tener un controlador por cada grupo a mover (base, brazo y pinza) además de lanzar el `broadcaster` del estado de las articulaciones. Ver fichero ejemplo en Aula Virtual.

5. Ejecución

Después de lanzar la simulación y que cargue correctamente, se debe ejecutar el control de movimiento del brazo que se ha generado en el `setup assistant` de MoveIt2. El comando es:

```
ros2 launch <robot name>_moveit_config move_group.launch.py
```

Una vez configurado correctamente, debería aparecer un mensaje que permite comenzar la planificación. En este momento se deben lanzar los controladores del robot:

```
ros2 launch <pkg> robot_controllers.launch.py
```

A partir de este punto se puede trabajar en RViz con el plugin de `MoveIt`, y se puede teleoperar la plataforma móvil a través del `topic /cmd_vel`.

6. Análisis del mecanismo

Se puede mover la plataforma móvil utilizando el paquete `teleop_twist_keyboard` de la siguiente manera:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

El movimiento del brazo se puede realizar utilizando el plugin `MotionPlanning` de RViz. Para ello, se debe seleccionar el grupo de `joints` que se quiere mover y hacer click en el botón `Plan and Execute`.

En esta fase nos interesa estudiar el gasto (G) en términos de potencia que tiene nuestro mecanismo de `pick and place`. Para ello obtendremos las fuerzas aplicadas en cada joint del mecanismo `pick and place` (brazo + end effector) utilizando la información del esfuerzo en cada joint. Se obtendrán medidas desde el momento que el mecanismo inicia el `pick` hasta que vuelve a su posición de origen.

El gasto (G -parcial) en cada momento se define como el sumatorio de las fuerzas aplicadas a cada JOINT involucrado en la cinemática inversa.

$$G_{parcial} = \sum_{i=1}^n \|F_i\|$$

Siendo:

- N , número de joints del mecanismo `pick and place` (involucrados en cinemática inv.)
- F , fuerzas de par motor aplicadas al joint

7. Generación de gráficas

Con los datos obtenidos de la teleoperación se debe generar un plot `tiempo vs G-parcial`, donde se muestran el gasto (G -parcial) del mecanismo `pick and place`. Generar un único gráfico con la información de todas las articulaciones necesarias.

Además, se deben generar dos gráficos más con la información obtenida de la teleoperación de la base: plot `tiempo vs posición` de cada una de las ruedas obtenida del estado de la articulación y `tiempo vs aceleración` obtenida de la IMU.